



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INFOSYS VIỆT NAM

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRẠM
BIẾN ÁP 110KV CÓ TÍCH HỢP AI**

Phiên bản: v1.0

Hà Nội, 08/2025

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU CHUNG	2
B. HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRẠM BIẾN ÁP.....	3
1. Đăng nhập hệ thống.....	3
2. Giám sát trực tiếp	5
3. Theo dõi điểm đo.....	8
3.1 Nhiệt độ vượt ngưỡng	8
3.2 Nhật ký nhiệt độ	9
3.3 Tổng hợp dữ liệu	10
4. Hướng dẫn sử dụng	12
5. Thiết lập cảnh báo	12
5.1 Kênh cảnh báo	12
5.2 Bộ cảnh báo	14
6. Danh mục	15
6.1 Khu vực	15
6.2 Thiết bị.....	17
6.3 Camera giám sát.....	19
6.4 Cảm biến.....	21
6.5 Loại thiết bị	22
6.6 Thiết bị.....	25

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống giám sát trạm biến áp có tích hợp AI được xây dựng và phát triển nhằm:
Đảm bảo cung cấp điện an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo lưới điện vận hành ổn định.

Dễ dàng kiểm tra, phát hiện nhanh các bất thường về sự phát nhiệt tại các mối nối, đầu cực các thiết bị trong trạm biến thế như Máy biến thế, Máy cắt, Dao cách ly, Thanh cái,

Tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động trong công tác kiểm tra đường dây, kiểm tra nhiệt định kỳ.

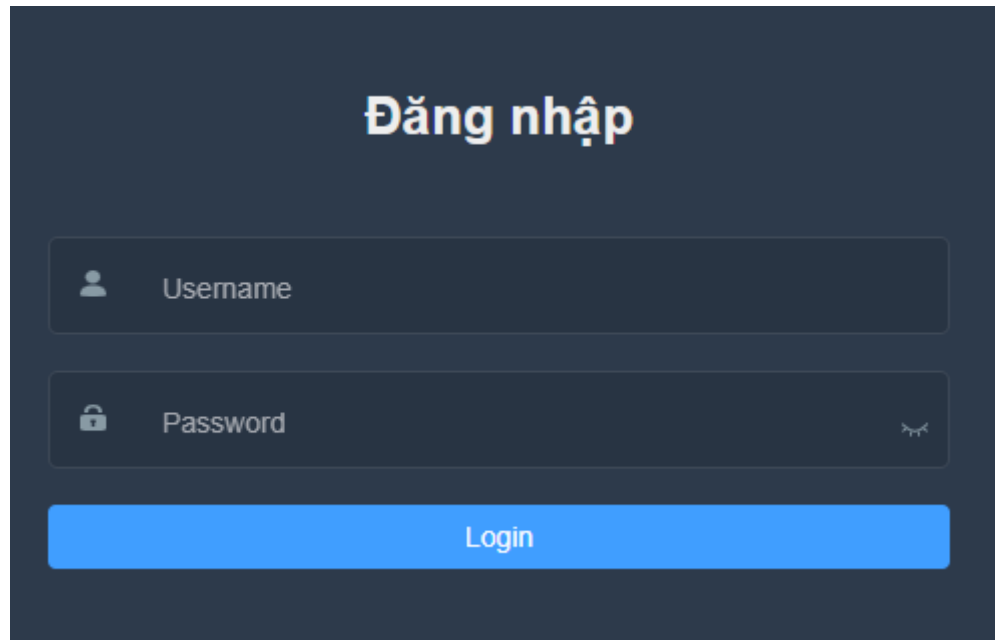
Các thiết bị được giám sát liên tục giúp đưa ra các cảnh báo kịp thời tới nhân viên vận hành để phát hiện sớm và ngăn ngừa các sự cố của nhà trạm.

B. HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRẠM BIẾN ÁP

1. Đăng nhập hệ thống

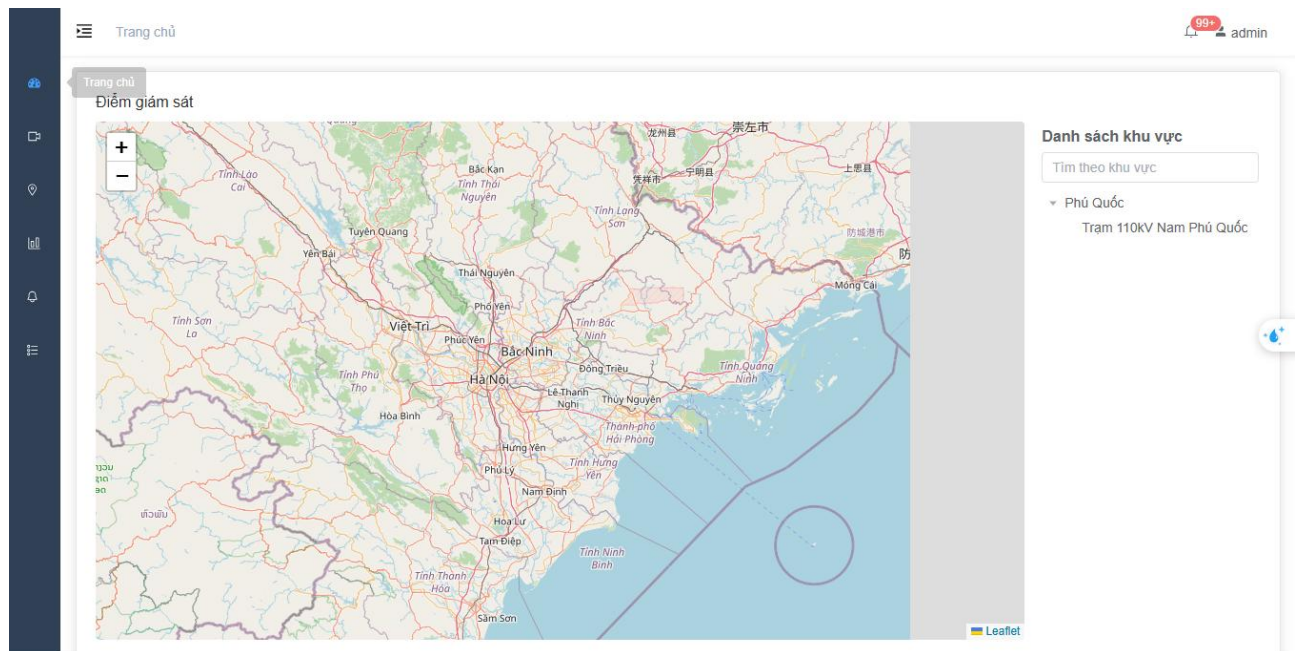
Mở trình duyệt internet (Chrome, Edge, Firefox, ...)

Nhập địa chỉ: http://thermal.mtktech.com.vn:10252/

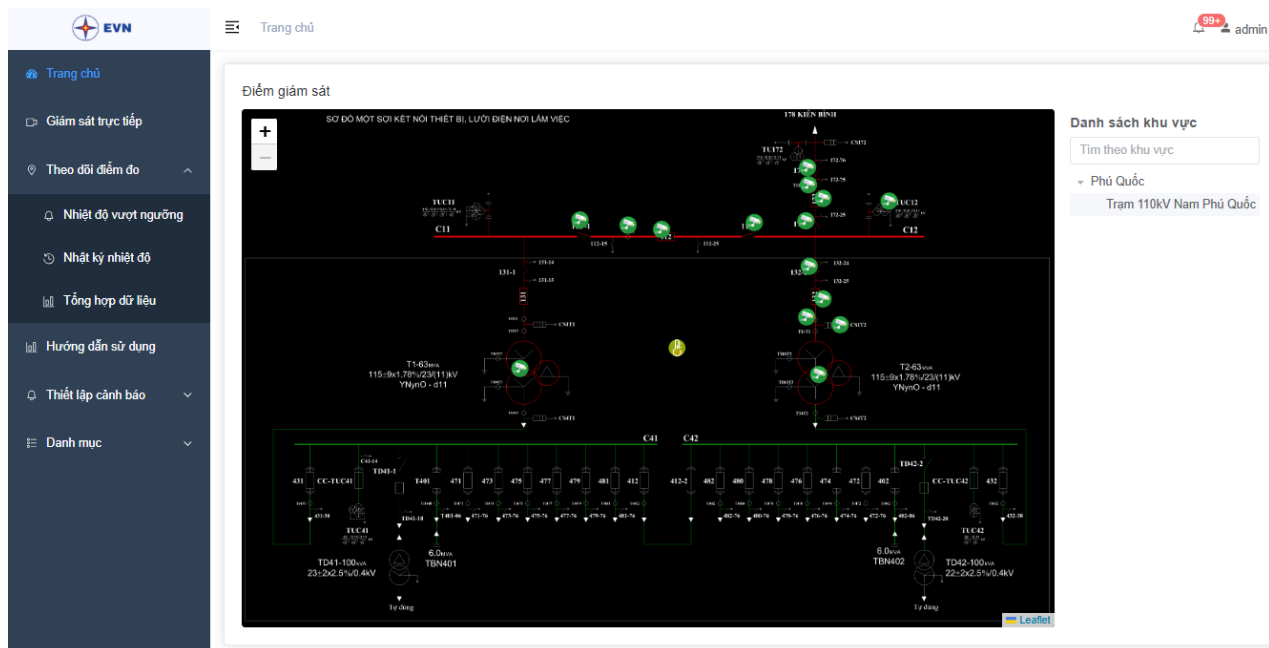


Nhập tên người dùng và mật khẩu đã cung cấp cho người dùng.

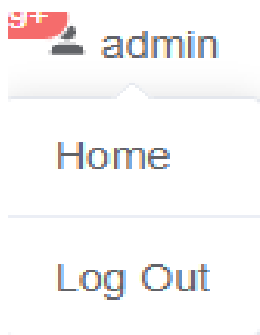
Giao diện đăng nhập thành công như bên dưới



Hệ thống gồm bảng điều khiển bên trái, bản đồ địa lý có vị trí các camera được lắp đặt, bảng thống kê các sự cố ở góc trên bên phải.

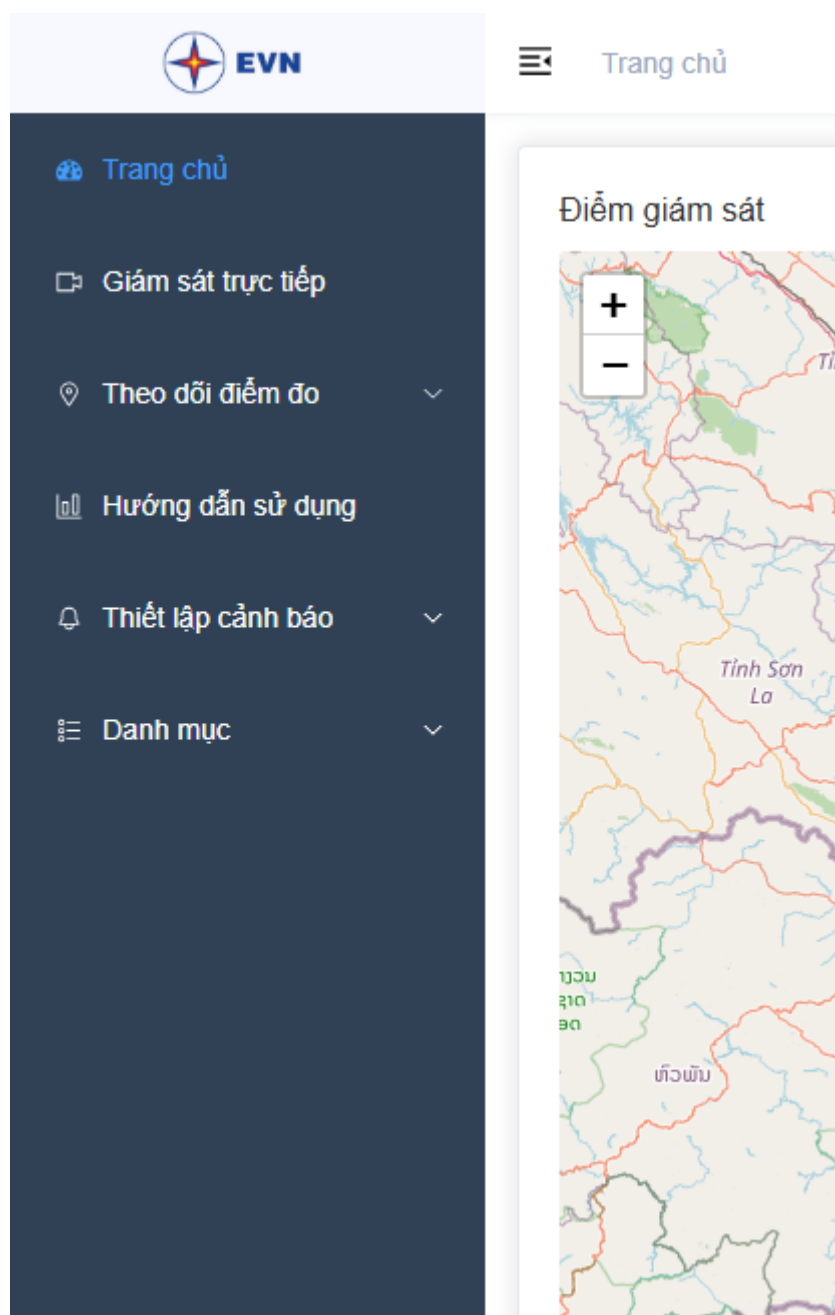


Khi ấn vào tên trạm bất kì sẽ ra sơ đồ kết nối các thiết bị.



Người dùng có thể về trang chủ hoặc thoát ra ngoài với các nút ở góc trên cùng bên phải.

Bấm vào dấu  ở góc trên cùng bên trái để mở rộng bảng điều khiển như bên dưới.



2. Giám sát trực tiếp

Cấu trúc hệ thống gồm giám sát trực tiếp, hoặc giám sát thông qua các cảnh báo của hệ thống.

Giám sát trực tiếp 99+ admin

Danh sách khu vực

Tìm theo khu vực

- Phú Quốc
 - Trạm 110kV Nam Phú Quốc
 - Cam thường cố định
 - Cam thường quay quét
 - Cam nhiệt quay quét
 - Cam nhiệt cố định

Thiết lập màn hình 4 Xem camera đã ghim

Tên camera: Cam thường cố định Khu vực: Trạm 110kV Nam Phú Quốc

Tên camera: Cam nhiệt quay quét Khu vực: Trạm 110kV Nam Phú Quốc

Tên camera: Cam thường quay quét Khu vực: Trạm 110kV Nam Phú Quốc

Tên camera: Cam nhiệt cố định Khu vực: Trạm 110kV Nam Phú Quốc

Nhiệt độ môi trường tại trạm Nhiệt độ môi trường: 31.4

Trang chủ

- Giám sát trực tiếp
- Theo dõi điểm đo
- Hướng dẫn sử dụng
- Thiết lập cảnh báo
- Danh mục

Thiết lập màn hình 4 Xem camera đã ghim Nhiệt độ môi trường: 24.8

Tên camera: Cam thường cố định Khu vực: Trạm 110kV Nam Phú Quốc

Tên camera: Cam thường cố định Khu vực: Trạm 110kV Nam Phú Quốc

Người dùng thiết lập màn hình, khu vực giám sát:

- Tại mỗi vùng hiển thị camera có đầy đủ các tính năng chụp ảnh, phóng to thu nhỏ camera giám sát,

Khi ấn nút xem camera đã ghim sẽ xuất hiện nút cài đặt.

Thiết lập màn hình 4 4 ⚙️

Ấn nút ⚙️ sẽ hiện ra form để thay đổi thứ tự hiển thị của camera bằng cách kéo thả.

Thay đổi thứ tự hiển thị của camera

Kéo và thả dòng cần thay đổi tới nơi mới

ID	Mã camera	Tên camera	Trạng thái
2	CAM_NHIET_QUAY_01	Cam nhiệt quay quét	
4	CAM_NHIET_FIX_01	Cam nhiệt cố định	
1	CAM_THUONG_QUAY_01	Cam thường quay quét	
3	CAM_THUONG_FIX_01	Cam thường cố định	

× Hủy

 Lưu

Ấn lưu để lưu vị trí đã sửa hoặc hủy nếu không muốn thay đổi.

Nút bên cạnh camera  để tạm thời ẩn đi camera mà bạn muốn ẩn đi.

Khi ấn nút  sẽ hiện các thông báo, cảnh báo.

 admin

Quá nhiệt	
Trạm 110kV Nam Phú Quốc	2025-08-12 1:
T2	MBAT2_BI
Quá nhiệt	
Trạm 110kV Nam Phú Quốc	2025-08-12 1:
172	172_CO
Quá nhiệt	
Trạm 110kV Nam Phú Quốc	2025-08-12 1:
172	172_CO
Quá nhiệt	
Trạm 110kV Nam Phú Quốc	2025-08-12 1:
132-2	132-2-B
Quá nhiệt	
Trạm 110kV Nam Phú Quốc	2025-08-12 1:
172	172_CO
Xem tất cả	

3. Theo dõi điểm đo

3.1 Nhiệt độ vượt ngưỡng

Chức năng ghi nhận toàn bộ sự cố cảnh báo mà hệ thống ghi nhận được như là cảnh báo thiết bị nào quá nhiệt, nhiệt độ chênh lệch bao nhiêu. Người dùng có thể chọn khu vực, thời gian, trạng thái xử lý cần quan tâm để giám sát và có thể xuất file excel để lưu lại các cảnh báo về máy.

Theo dõi điểm đo / Nhiệt độ vượt ngưỡng

99+ admin

Giám sát trực tiếp
Theo dõi điểm đo
Nhiệt độ vượt ngưỡng
Nhật ký nhiệt độ
Tổng hợp dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng
Thiết lập cảnh báo
Kênh cảnh báo
Bộ cảnh báo
Danh mục
Khu vực
Người dùng

Cảnh báo nhiệt độ vượt ngưỡng

Thời gian từ
2025-08-05 00:00:00
Thời gian đến
Thời gian kết thúc
Khu vực
Chọn

Trạng thái xử lý
Chọn

Tìm kiếm
Xuất file

	Ngày	Giờ	Thiết bị	Bộ phận	Điểm nhiệt	Nhiệt độ	Kiểu cảnh báo	Loại cảnh báo	Nhiệt độ so sánh	Chênh lệch	Đánh giá
✓	2025-08-11	13:24:55	172	172_CO	172-CO	51.2	So với pha min toàn cục	Quá nhiệt	34.5	16.7	Xấu
✓	2025-08-11	13:24:55	172	172_CO	172-CO	51.2	So với phần tử cùng loại toàn cục	Quá nhiệt	34.9	16.3	Xấu
✓	2025-08-10	12:57:58	TI112	TI112_A	TI112-A	56.2	So với pha min toàn cục	Quá nhiệt	39.4	16.8	Xấu

3.2 Nhật ký nhiệt độ

Chức năng nhật ký nhiệt độ giúp bạn xem lại và tải báo cáo nhiệt độ của các thiết bị trong khoảng thời gian mong muốn. Bạn chỉ cần chọn từ ngày – đến ngày, có thể lọc thêm theo khu vực, kiểu so sánh (So với môi trường, So với ngưỡng nhiệt, So với pha min, So với phần tử cùng loại, So với pha min toàn cục, So với phần tử cùng loại toàn cục) và nhập khoảng giá trị nhiệt độ nếu muốn tìm chính xác hơn.

Ngoài ra, bạn có thể chọn đánh giá để chỉ xem những thiết bị ở trạng thái tốt, khá, trung bình và xấu. Sau khi đặt xong các điều kiện, bấm tìm kiếm để xem kết quả với đầy đủ thông tin: thời gian đo, khu vực, thiết bị, nhiệt độ, chênh lệch so với môi trường... Nếu cần lưu lại, bấm xuất file để tải dữ liệu về dưới dạng Excel.

9

Theo dõi điểm đo / Nhật ký nhiệt độ

99+ admin

Trang chủ
Giám sát trực tiếp
Theo dõi điểm đo
Nhiệt độ vượt ngưỡng
Nhật ký nhiệt độ
Tổng hợp dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng
Thiết lập cảnh báo
Kênh cảnh báo
Bộ cảnh báo
Danh mục

Nhật ký nhiệt độ

Thời gian từ: 2025-08-10 00:00:00

Thời gian đến: 2025-08-12 09:38:22

Khu vực: Chọn

Kiểu so sánh: Chọn

Từ:

Đến:

Đánh giá: Chọn

Tìm kiếm

Xuất file

Ngày	Giờ	Thiết bị	Bộ phận	Điểm nhiệt	Nhiệt độ	So với môi trường			°C	Chênh lệch	Trạng thái	°C	Chênh lệch
						°C	Chênh lệch	Trạng thái					
				TUC12-C	29.2	27.6	1.6			Tốt			
	01:55:52	TUC12	TUC12_A	TUC12-B	29.9	27.6	2.3			Tốt	29.2		
				TUC12-	29.9	27.6	2.3			Tốt	29.2		

3.3 Tổng hợp dữ liệu

Chức năng tổng hợp dữ liệu cho phép người dùng chọn khu vực, thiết bị, bộ phận, điểm giám sát và khoảng thời gian ngày giờ để theo dõi, so sánh nhiệt độ giữa các pha hoặc với môi trường. Sau khi bấm tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ đường thể hiện sự biến động nhiệt độ của từng pha và nhiệt độ môi trường theo thời gian, giúp dễ dàng nhận diện chênh lệch hoặc dấu hiệu bất thường.

Phía dưới, bảng dữ liệu liệt kê 10 cảnh báo gần nhất với thông tin chi tiết như thời gian, vị trí, nhiệt độ đo, loại so sánh, giá trị chuẩn, độ lệch và trạng thái xử lý, giúp phát hiện sớm nguy cơ quá nhiệt và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Đồng thời, biểu đồ cột thống kê cảnh báo vượt ngưỡng sẽ cho thấy tổng số cảnh báo trong từng ngày của khoảng thời gian đã chọn, hỗ trợ người dùng xác định nhanh thời điểm có nhiều sự cố để tập trung xử lý.

10

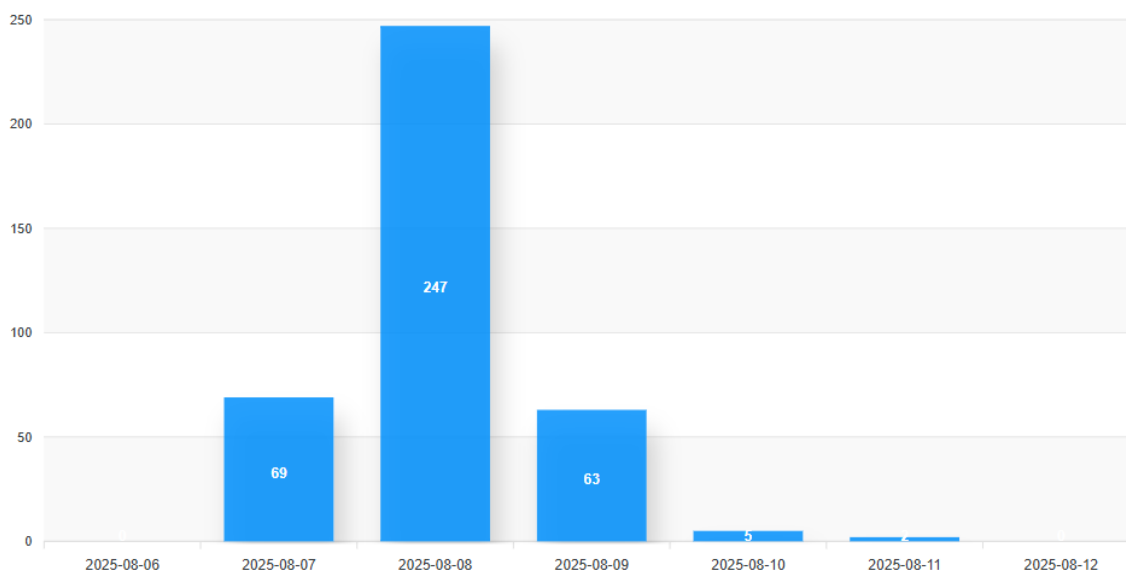


10 cảnh báo vượt ngưỡng gần nhất

STT	Ngày	Thời gian	Khu vực	Bộ phận	Nhiệt độ	Loại so sánh	Giá trị so sánh	Độ lệch	Trạng thái
1	2025-08-11	13:24:55	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	172_CO	51.2	So với pha min toàn cục	34.5	16.7	Chưa xử lý
2	2025-08-11	13:24:55	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	172_CO	51.2	So với phần tử cùng loại toàn cục	34.9	16.3	Chưa xử lý
3	2025-08-10	12:57:58	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	TI112_A	56.2	So với pha min toàn cục	39.4	16.8	Chưa xử lý
4	2025-08-10	12:57:58	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	TI112_A	56.2	So với phần tử cùng loại toàn cục	39.4	16.8	Chưa xử lý
5	2025-08-10	12:57:46	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	MBAT2_BI	58.4	So với pha min toàn cục	41	17.4	Chưa xử lý
6	2025-08-10	12:57:15	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	172_CO	57	So với phần tử cùng loại toàn cục	37.3	19.7	Chưa xử lý
			Trạm 110kV			So với pha			

l ong so canh bao vượt ngưỡng

2025-08-06 - 2025-08-12



4. Hướng dẫn sử dụng

Khi ấn chức năng này sẽ lập tức tự động tải file pdf giúp hướng dẫn sử dụng trang web.

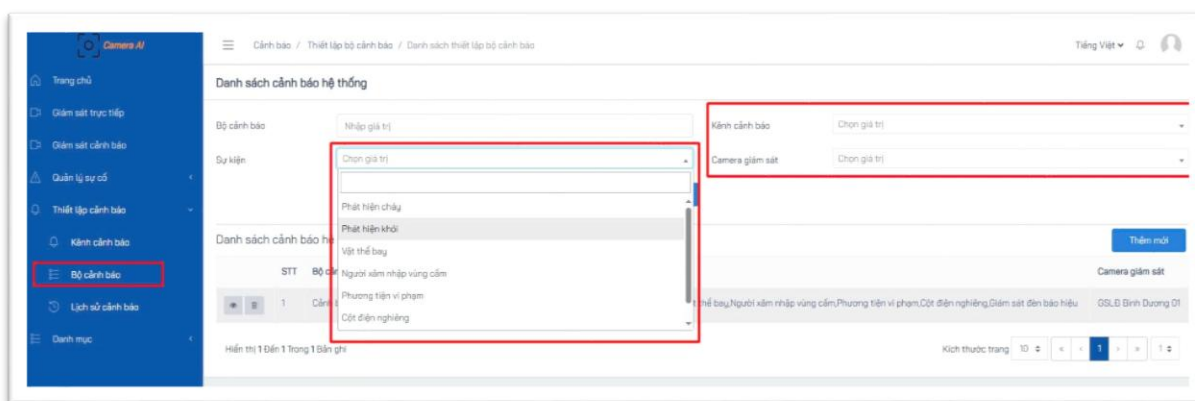
 Hướng dẫn sử dụng

5. Thiết lập cảnh báo

5.1 Kênh cảnh báo

Trang kênh cảnh báo là nơi bạn quản lý toàn bộ các kênh nhận thông báo trong hệ thống, giúp đảm bảo mọi sự kiện quan trọng đều được gửi đúng người, đúng cách. Phần tìm kiếm ở trên cho phép bạn lọc nhanh theo tên kênh, nơi nhận cảnh báo, email hoặc người dùng, tiện cho việc kiểm tra khi có nhiều kênh.

Danh sách bên dưới hiển thị đầy đủ thông tin: tên cảnh báo, loại cảnh báo (như Email, Push Notification...), người dùng được gán, trạng thái hoạt động và ngày tạo. Bạn có thể nhấn thêm để tạo kênh mới, hoặc dùng biểu tượng bút chì để chỉnh sửa, thùng rác để xóa nếu kênh không còn cần thiết.



Tên kênh cảnh báo *

Mã cảnh báo *

Nơi nhận cảnh báo *

Người dùng *

Ghi chú

× Hủy

Lưu

Khi ấn thêm sẽ ra form để điền thông tin về kênh cảnh báo để điền thông tin rồi ấn lưu để thêm kênh cảnh báo mới hoặc ấn nút hủy để không thêm. Bạn cần điền các trường bắt buộc như tên kênh cảnh báo, mã, nơi nhận, người dùng.

Khi ấn  sẽ hiện ra form để sửa kênh cảnh báo, ấn nút lưu để lưu bản đã sửa hoặc hủy nếu không muốn thay đổi.

5.2 Bộ cảnh báo

Trang bộ cảnh báo giúp bạn quản lý các bộ cảnh báo hệ thống, nơi cấu hình cách thức và điều kiện kích hoạt thông báo. Bạn có thể lọc nhanh theo tên bộ cảnh báo, kênh cảnh báo, sự kiện (khói, lửa, quá nhiệt) hoặc khu vực để tìm đúng bộ cần xem hoặc chỉnh sửa.

Danh sách bên dưới hiển thị rõ bộ cảnh báo, kênh cảnh báo gắn kèm, loại sự kiện giám sát và trạng thái sử dụng. Bạn có thể bấm thêm để tạo bộ cảnh báo mới, hoặc sử dụng biểu tượng bút chì để chỉnh sửa và thùng rác để xóa khi không cần thiết.

Thiết lập cảnh báo / Bộ cảnh báo

99+

admin

Danh sách cảnh báo hệ thống

Bộ cảnh báo

Kênh cảnh báo

Sự kiện

Khu vực

Tìm kiếm

+

Thêm

STT	Bộ cảnh báo	Kênh cảnh báo	Sự kiện	Trạng thái	
1	BO01	Nội bộ	Quá nhiệt	Đang sử dụng	

Hiện thị từ 1 đến 1 trong tổng số 1

10/trang

< 1 >

Nhảy tới

1

Bộ cảnh báo *

Mã cảnh báo *

Kênh cảnh báo *

Sự kiện *

⌚

Thời gian bắt đầu

-

Thời gian kết thúc

Khu vực

Trạng thái

× Hủy

Lưu

Chọn

Chọn

Chọn

Hoạt động

14

Khi ấn thêm thì sẽ hiện ra form để điền thông tin về bộ cảnh báo mà bạn muốn thêm rồi ấn lưu để thêm bộ cảnh báo mới hoặc ấn nút hủy để không thêm. Bạn cần điền các trường bắt buộc như bộ cảnh báo, mã cảnh báo, kênh cảnh báo, sự kiện, thời gian cảnh báo.

Khi ấn nút  sẽ hiện ra form để chỉnh sửa bộ cảnh báo, ấn nút lưu để lưu bản đã sửa hoặc hủy nếu không muốn thay đổi.

6. Danh mục

Nhóm chức năng danh mục trên phần cho phép người dùng khai báo và quản lý khu vực giám sát đường dây, thông tin camera, thông tin thiết bị, thông tin cảm biến..

6.1 Khu vực

Trang khu vực giúp bạn quản lý danh sách các khu vực trong hệ thống, phục vụ cho việc phân loại và cấu hình cảnh báo hoặc giám sát. Tại đây, bạn có thể tìm kiếm nhanh theo tên khu vực và trạng thái hoạt động, sau đó xem kết quả trong bảng hiển thị gồm mã khu vực, tên khu vực, loại bản đồ (bản đồ hoặc hình ảnh), ghi chú và trạng thái.

Mỗi khu vực có thể mở rộng để xem các khu vực hoặc trạm con bên trong. Bạn có thể bấm thêm để tạo mới khu vực, dùng biểu tượng bút chì để chỉnh sửa thông tin hoặc biểu tượng thùng rác để xóa khi không còn sử dụng.



Danh mục / Khu vực

99+ admin

Tổng hợp dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng
Thiết lập cảnh báo
Kênh cảnh báo
Bộ cảnh báo
Danh mục
Khu vực
Người dùng
Camera
Cảm biến
Loại thiết bị
Thiết bị

Danh sách khu vực

Tên khu vực
Trạng thái
Chon
Tìm kiếm

Mã khu vực	Tên khu vực	Loại bản đồ	Ghi chú	Trạng thái	
▼ KV_02	Khu Vực Miền Trung	Bản đồ		Không hoạt động	 
▼ 110LV_LT	Trạm 110KV Liên Trì	Bản đồ		Không hoạt động	 
SD1S	SD1S_Liên Trì	Hình ảnh		Không hoạt động	 
▼ PQU	Phủ Quốc	Bản đồ		Hoạt động	 
110KVN_PQ	Trạm 110KV Nam Phủ Quốc	Hình ảnh		Hoạt động	 

Hiện thị từ 1 đến 2 trong tổng số 2
10/trang
1
Nhảy tới
1

×

Mã khu vực *

Tên khu vực *

Loại bản đồ

Bản đồ

▼

Khu vực cha

Chọn

▼

Tọa độ

Chọn tọa độ trên bản đồ

Ghi chú

Trạng thái *

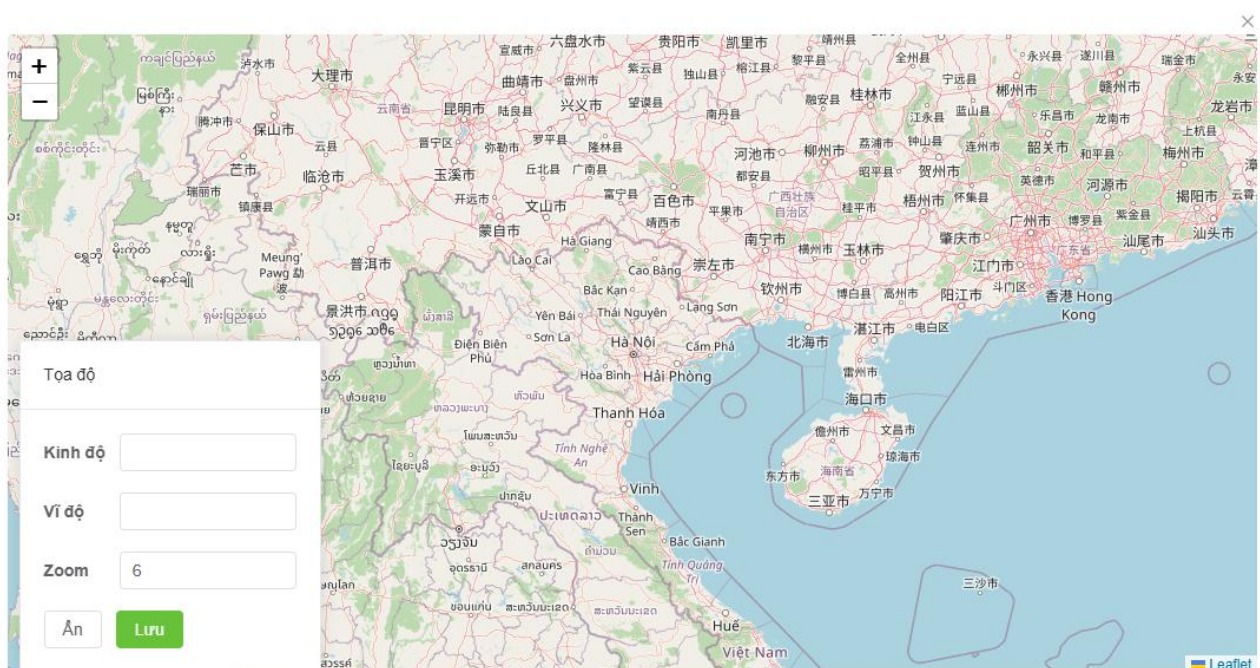
Hoạt động

▼

× Hủy

Lưu

Khi ấn thêm sẽ hiện ra form để điền thông tin khu vực cần thêm rồi ấn lưu để thêm khu vực hoặc ấn nút hủy để không thêm. Bạn cần điền các trường bắt buộc như mã khu vực và tên khu vực.



Khi ấn nút chọn tọa độ trên bản đồ sẽ ra map để điền thông tin hoặc chọn khu vực rồi ấn lưu để thêm tọa độ.

Khi ấn nút  sẽ hiện ra form để sửa thông tin khu vực rồi ấn lưu để lưu bản đã sửa hoặc hủy nếu không muốn thay đổi.

6.2 Người dùng

Trang người dùng cho phép bạn quản lý toàn bộ tài khoản trong hệ thống. Bạn có thể tìm kiếm nhanh theo trạng thái, tên hoặc email để lọc ra đúng người cần xem. Danh sách hiển thị rõ ràng thông tin gồm họ và tên, email, số điện thoại, khu vực phụ trách, trạng thái hoạt động và thời điểm tạo tài khoản.

Từ đây, bạn có thể bấm thêm để tạo người dùng mới, dùng biểu tượng bút chì để chỉnh sửa thông tin hoặc biểu tượng thùng rác để xóa tài khoản khi không còn sử dụng.



Danh mục / Người dùng

99+ admin

Tổng hợp dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng

Thiết lập cảnh báo

Kênh cảnh báo

Bộ cảnh báo

Danh mục

Khu vực

Người dùng

Camera

Cảnh biến

Loại thiết bị

Thiết bị

Danh sách người dùng

Trạng thái

Chọn

Tên

Email

Tìm kiếm

+ Thêm

Họ và tên	Email	Điện thoại	Khu vực	Trạng thái	Được tạo lúc	
System Admin	nampt@mtktech.com.vn	123456		Hoạt động	06-07-2025 17:50:49	 
Tram NPQ	abc@gmail.com.vn	11111111111111	Phủ Quốc	Hoạt động	17-07-2025 14:26:33	 
xyz User 00	abc@gmail.com	0123456789		Hoạt động	28-04-2025 17:01:19	 

Hiện thị từ 1 đến 3 trong tổng số 3

10/trang

< 1 >

Nhảy tới 1

17

×

Tên đăng nhập *	
Mật khẩu *	
Tên	
Họ và tên đệm	
Email *	
Số điện thoại	
Quyền	Chọn ▼
Khu vực	Chọn ▼
Trạng thái *	Hoạt động ▼

× Hủy
Lưu

Khi ấn thêm sẽ hiện ra form để điền thông tin người dùng rồi ấn lưu để thêm người dùng hoặc ấn nút hủy để không thêm. Bạn cần điền các trường bắt buộc như tên đăng nhập, mật khẩu, email. Quyền sẽ có 3 trạng thái là user,admin,manager.

Khi ấn nút  sẽ hiện ra form để chỉnh sửa thông tin người dùng rồi ấn lưu để lưu bản đã sửa hoặc hủy nếu không muốn thay đổi.

6.3 Camera

Trang camera cho phép bạn quản lý toàn bộ thiết bị camera trong hệ thống. Bạn có thể tìm kiếm nhanh bằng mã/tên camera, chức năng hoặc khu vực để dễ dàng lọc ra đúng thiết bị cần quản lý. Danh sách hiển thị đầy đủ các thông tin gồm mã camera, tên camera, khu vực lắp đặt, chức năng (như camera nhiệt hoặc giám sát tổng quát) và trạng thái hoạt động.

Mỗi camera có các nút chỉnh sửa thông tin, và nút thùng rác để xóa khi không còn sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể bấm thêm để đăng ký camera mới.

The screenshot shows the 'Danh mục / Camera' page in the EVN system. It includes a sidebar with navigation options like 'Tổng hợp dữ liệu', 'Hướng dẫn sử dụng', 'Thiết lập cảnh báo', 'Kênh cảnh báo', 'Bộ cảnh báo', 'Danh mục', 'Khu vực', 'Người dùng', 'Camera', 'Cảnh biến', 'Loại thiết bị', and 'Thiết bị'. The main area displays a 'Danh sách camera' section with filters for 'Mã/tên camera', 'Chức năng', and 'Khu vực'. Below the filters is a table with 4 columns: STT, Mã camera, Tên camera, and Khu vực. The table lists 4 cameras, all with status 'Đang bật'. At the bottom, there are pagination controls showing '10/trang' and 'Nhảy tới 1'.

STT	Mã camera	Tên camera	Khu vực	Chức năng camera	Trạng thái
1	CAM_NHIET_FIX_01	Cam nhiệt cố định	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	Camera mắt nhiệt	Đang bật
2	CAM_NHIET_QUAY_01	Cam nhiệt quay quét	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	Camera mắt nhiệt	Đang bật
3	CAM_THUONG_FIX_01	Cam thường cố định	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	Camera giám sát tổng quát	Đang bật
4	CAM_THUONG_QUAY_01	Cam thường quay quét	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	Camera giám sát tổng quát	Đang bật

The screenshot shows the 'Thông số camera' form. It contains fields for 'Mã camera *', 'Tên camera *', 'Chức năng camera *', 'Đường dẫn camera *', 'Khu vực *', 'Địa chỉ IP (LAN) *', 'Camera tích hợp', 'Địa chỉ IP (WAN) *', 'Username', 'Vùng giám sát *', 'password', and 'Hãng camera'. The form is designed to collect detailed information for a new camera device.

Khi ấn thêm thì sẽ xuất hiện form này. Bạn cần điền các trường bắt buộc như mã camera, tên camera, chức năng, khu vực, đường dẫn camera, địa chỉ IP LAN và WAN, cũng như vùng giám sát. Ngoài ra, có thể nhập thêm thông tin về camera tích hợp, tên

đăng nhập, mật khẩu và hãng sản xuất để phục vụ cho việc quản lý và kết nối thiết bị. Sau khi nhập đầy đủ, bấm lưu để lưu cấu hình hoặc hủy nếu không muốn thực hiện thay đổi.

Khi ấn nút  sẽ hiện ra form để sửa thông tin camera rồi ấn lưu để lưu bản đã sửa hoặc hủy nếu không muốn thay đổi.

Khi ấn nút  sẽ hiện ra các góc quay đã lưu.

×

Thông số góc quay	
Góc quay	Loại
▼ Fix	Đồng bộ từ camera
132_AI 132_AO 132_BI 132_BO 132_CI 132_CO CS1T2_A CS1T2_B CS1T2_C TI132_A TI132_B TI132_C	
▼ Preset1	Đồng bộ từ camera
132 t5 test2 test22	

Khi ấn  sẽ đồng bộ góc quay của camera.

6.4 Cảm biến

Trang cảm biến cho phép bạn quản lý toàn bộ các cảm biến nhiệt trong hệ thống. Tại đây, bạn có thể tìm kiếm nhanh theo mã hoặc tên cảm biến, khu vực, loại cảm biến hoặc trạng thái hoạt động để dễ dàng lọc ra thiết bị cần xem.

Danh sách hiển thị các thông tin quan trọng như mã cảm biến, tên cảm biến, khu vực lắp đặt và trạng thái (đang bật hoặc tắt). Bạn có thể bấm thêm để tạo mới cảm biến, dùng biểu tượng bút chì để chỉnh sửa thông tin hoặc biểu tượng thùng rác để xóa thiết bị khi không còn sử dụng.



Danh mục / Cảm biến

99+

admin

Trang chủ

Giám sát trực tiếp

Theo dõi điểm đo

Hướng dẫn sử dụng

Thiết lập cảnh báo

Danh mục

Khu vực

Người dùng

Camera

Cảm biến

Loại thiết bị

Thiết bị

Danh sách cảm biến nhiệt

Mã/tên cảm biến

Khu vực

Loại cảm biến

Trạng thái

Tìm kiếm

	Mã cảm biến	Tên cảm biến	Khu vực	Trạng thái	
1	CAMBIENNHIET	Nhiệt độ môi trường	Trạm 110kV Nam Phú Quốc	Đang bật	+

Hiện thị từ 1 đến 1 trong tổng số 1

10/trang

< 1 >

Nhảy tới

1

+ Thêm

Thông tin cảm biến

Mã cảm biến *

Tên cảm biến *

Khu vực *

Nguồn nhiệt *

Trạng thái

Loại cảm biến *

Địa chỉ IP (LAN)

Port

Địa chỉ IP (WAN)

Danh sách điểm giám sát

Mã

Tên

Ghi chú

Hủy

Lưu

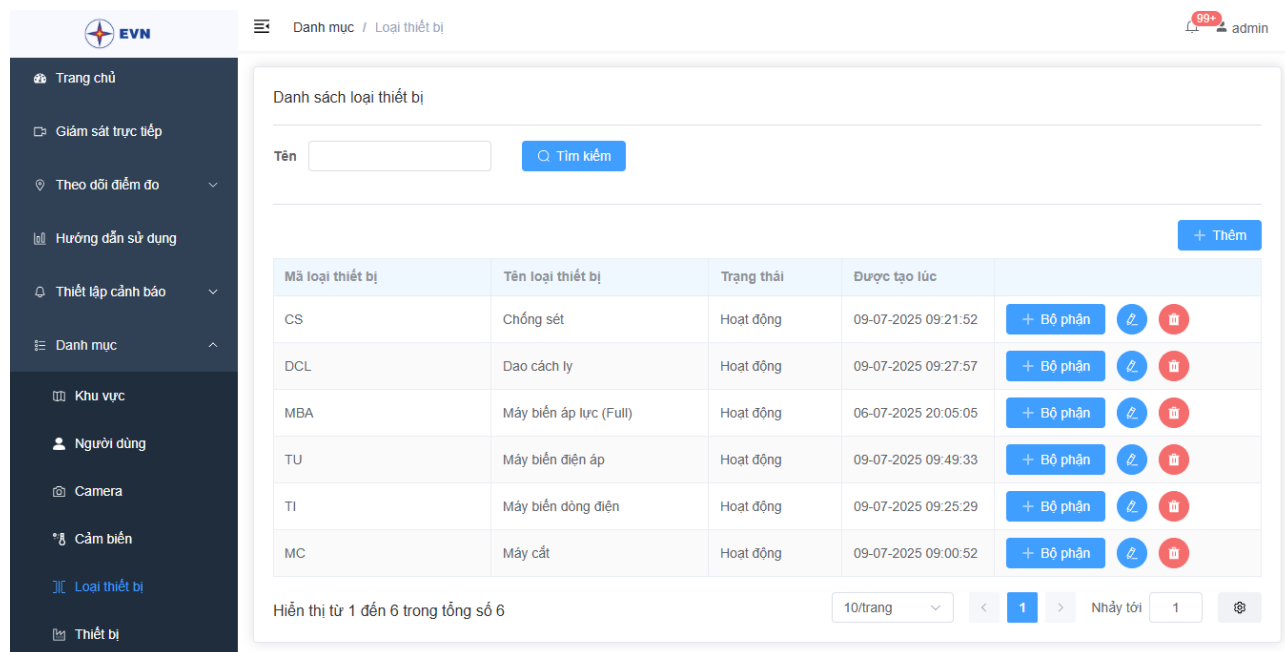
Khi ấn thêm sẽ hiện ra form này. Bạn cần điền các mục bắt buộc như mã cảm biến, tên cảm biến, khu vực, nguồn nhiệt, loại cảm biến. Chọn trạng thái phù hợp (mặc định là đang bật), nhập địa chỉ IP (LAN), địa chỉ IP (WAN) và port nếu cần. Bên dưới là danh sách điểm giám sát, bấm thêm để bổ sung các điểm có mã, tên và ghi chú riêng. Hoàn tất thì bấm lưu để lưu lại hoặc ấn nút hủy để không thêm.

Khi ấn nút  sẽ hiện ra form để chỉnh sửa thông tin cảm biến rồi ấn nút lưu để lưu bản đã sửa hoặc hủy nếu không muốn thay đổi.

6.5 Loại thiết bị

Chức năng quản lý loại thiết bị dùng để xem, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các loại thiết bị trong hệ thống. Bạn có thể nhập tên loại thiết bị vào ô tìm kiếm và bấm tìm kiếm để lọc nhanh. Bảng danh sách hiển thị mã loại thiết bị, tên loại thiết bị, trạng thái và thời gian tạo.

Ở cột thao tác, nút bộ phận cho phép thêm hoặc quản lý bộ phận thuộc loại thiết bị, tùy chọn chỉnh sửa để thay đổi thông tin và tùy chọn xóa để loại bỏ khỏi danh sách. Để thêm loại mới, bấm thêm ở góc trên bên phải



Mã loại thiết bị	Tên loại thiết bị	Trạng thái	Được tạo lúc	
CS	Chống sét	Hoạt động	09-07-2025 09:21:52	+ Bộ phận  
DCL	Dao cách ly	Hoạt động	09-07-2025 09:27:57	+ Bộ phận  
MBA	Máy biến áp lực (Full)	Hoạt động	06-07-2025 20:05:05	+ Bộ phận  
TU	Máy biến điện áp	Hoạt động	09-07-2025 09:49:33	+ Bộ phận  
TI	Máy biến dòng điện	Hoạt động	09-07-2025 09:25:29	+ Bộ phận  
MC	Máy cắt	Hoạt động	09-07-2025 09:00:52	+ Bộ phận  

Tên loại thiết bị *

Mã loại thiết bị *

Trạng thái *

Hoạt động

Hủy

Lưu

Khi ấn nút thêm sẽ hiện ra form để điền thông tin rồi ấn lưu để thêm loại thiết bị hoặc ấn nút hủy để không thêm.

Khi ấn nút  sẽ hiện ra form để chỉnh sửa thông tin loại thiết bị rồi ấn nút lưu để lưu bản đã sửa hoặc hủy nếu không muốn thay đổi.

Danh mục / Bộ phận

99+ admin

Trang chủ
Giám sát trực tiếp
Theo dõi điểm đo
Hướng dẫn sử dụng
Thiết lập cảnh báo
Danh mục
Khu vực
Người dùng
Camera
Cảm biến
Loại thiết bị
Thiết bị

Danh sách bộ phận của thiết bị

Loại thiết bị: Chống sét

Quay lại Thêm

Tên	Mã	Trạng thái	Được tạo lúc	
Đầu pha	CS_DAUPHA	Hoạt động	09-07-2025 09:22:10	
Pha A	CS_A	Hoạt động	09-07-2025 09:22:27	
Pha B	CS_B	Hoạt động	09-07-2025 09:22:40	
Pha C	CS_C	Hoạt động	09-07-2025 09:22:53	

Hiện thị từ 1 đến 1 trong tổng số 1

10/trang
1
Nhảy tới
1

Khi ấn nút  của một loại thiết bị, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các bộ phận thuộc loại thiết bị đó. Bạn có thể chọn loại thiết bị từ ô loại thiết bị để xem danh sách tương ứng. Bảng thông tin bao gồm tên bộ phận, mã, trạng thái và thời gian tạo.

Từ đây, bạn có thể thêm bộ phận mới bằng cách bấm thêm, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa bộ phận không còn sử dụng. Nút quay lại giúp trở về màn hình danh sách loại thiết bị.

×

Tên bộ phận *

Mã bộ phận *

Bộ phận cha

Chọn

▼

Trạng thái *

Hoạt động

▼

× Hủy

Thiết lập ngưỡng nhiệt

 Lưu

Khi ấn nút thêm sẽ hiện ra form để điền thông tin bộ phận gồm tên, mã của bộ phận, bộ phận cha và trạng thái.

×

Loại ngưỡng cảnh báo

So với ngưỡng nhiệt ×

So với môi trường ×

So với pha min ×

So với phần tử cùng loại ×

▼

So với pha min toàn cục ×

So với phần tử cùng loại toàn cục ×

<

So với ngưỡng nhiệt

So với môi trường

So với pha min

So với phần tử cùng loại

S>

Ngưỡng nhiệt

Tốt	Từ: 0	Đến: <=	0	^ v
Khá	Từ: 0 >	Đến: <=	0	^ v
Trung bình	Từ: 0 >	Đến: <=	0	^ v
Xấu	Từ: 0 >	Đến: <=	0	^ v

× Hủy

 Lưu

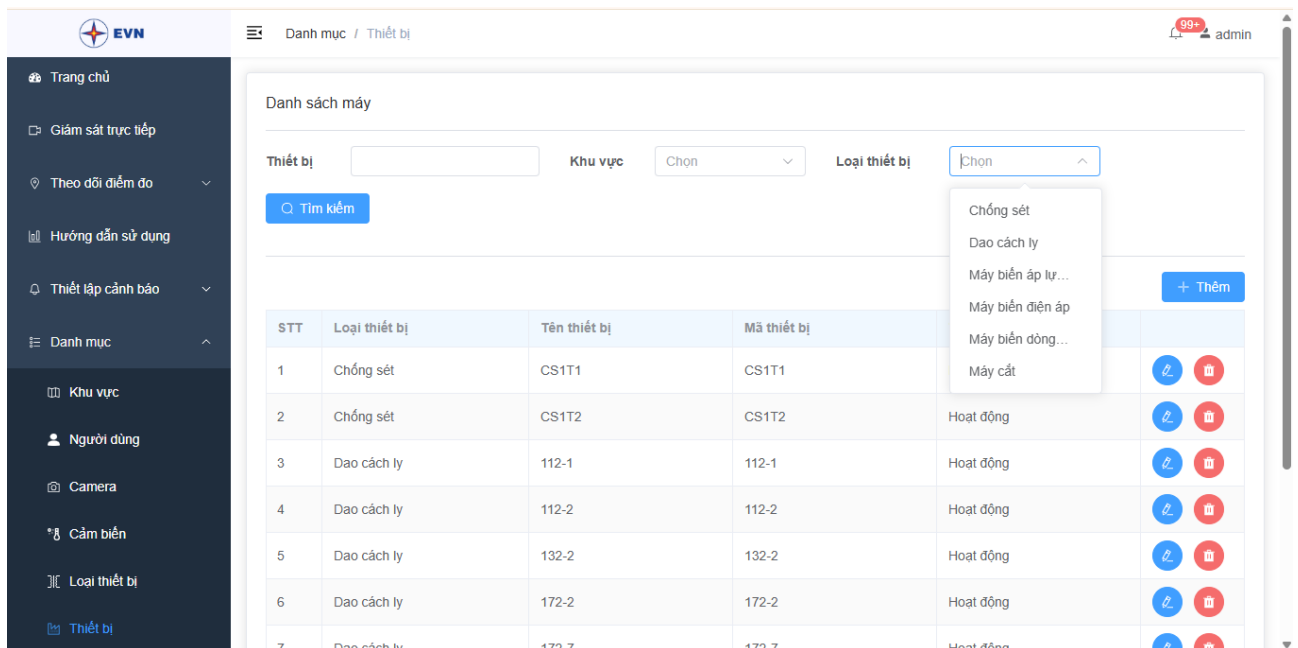
Khi bấm vào chức năng thiết lập ngưỡng nhiệt, hệ thống hiển thị cửa sổ cấu hình các mức cảnh báo nhiệt độ cho thiết bị. Người dùng có thể chọn loại ngưỡng cảnh báo ở phần trên và nhập giá trị khoảng nhiệt độ cho từng mức đánh giá: tốt (màu xanh lá), khá (màu xanh dương), trung bình (màu cam) và xấu (màu đỏ). Mỗi mức sẽ có giá trị

từ và đến để xác định phạm vi nhiệt độ tương ứng. Sau khi nhập xong, bấm lưu để áp dụng hoặc hủy để thoát mà không lưu thay đổi.

Khi ấn nút  sẽ hiện ra form để chỉnh sửa thông tin bộ phận rồi ấn nút lưu để lưu bản đã sửa hoặc hủy nếu không muốn thay đổi.

6.6 Thiết bị

Khi bấm vào chức năng thiết bị, hệ thống hiển thị danh sách máy với các thông tin gồm số thứ tự, loại thiết bị, tên thiết bị, mã thiết bị và trạng thái. Người dùng có thể tìm kiếm theo tên thiết bị, chọn khu vực hoặc lọc theo loại thiết bị từ danh sách có sẵn. Ngoài ra, có thể thêm mới thiết bị bằng nút thêm hoặc chỉnh sửa, xóa thiết bị trong danh sách.



STT	Loại thiết bị	Tên thiết bị	Mã thiết bị	
1	Chống sét	CS1T1	CS1T1	
2	Chống sét	CS1T2	CS1T2	Hoạt động
3	Dao cách ly	112-1	112-1	Hoạt động
4	Dao cách ly	112-2	112-2	Hoạt động
5	Dao cách ly	132-2	132-2	Hoạt động
6	Dao cách ly	172-2	172-2	Hoạt động
7	Dao cách ly	172-7	172-7	Hoạt động

Khi bấm nút thêm, sẽ hiện ra form nhập thông tin gồm khu vực, mã thiết bị, tên thiết bị, chu kỳ lấy dữ liệu (phút), loại thiết bị và trạng thái. Sau khi nhập xong, bấm lưu để áp dụng hoặc hủy để thoát mà không lưu thay đổi.

×

Thông tin thiết bị

Khu vực *	Chọn ▾		
Mã thiết bị *		Tên thiết bị *	
Chu kỳ lấy data (phút) *		Loại thiết bị *	Chọn ▾
		Trạng thái	Hoạt động ▾

× Hủy

Lưu

Khi ấn nút  sẽ hiện ra form để chỉnh sửa thông tin thiết bị rồi ấn nút lưu để lưu bản đã sửa hoặc hủy nếu không muốn thay đổi.